

Indicaciones:

- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser CLARO y ORDENADO, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-correctados.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en Sistema Internacional (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.

Se permiten preguntas exclusivamente relacionadas con la redacción del texto y no sobre el contenido que se evalúa. La Coordinación no asume responsabilidad por los comentarios que pueda realizar quien está a cargo de la sala durante la evaluación.

Problema 1: Una ménsula en forma de T soporta una carga $F = 300 \text{ N}$ en el punto B, como se muestra en la Figura 1. En el otro extremo, el punto A, hay posicionada una pequeña rueda, cuya masa es despreciable y no posee fricción. El segmento $b = 150 \text{ mm}$ y el $c = 250 \text{ mm}$. En el extremo inferior, esta T se encuentra sujeta al suelo con un perno, permitiendo que el sistema se mantenga en equilibrio. Aquí el segmento $a = 300 \text{ mm}$ y el ángulo mide $\alpha = 60^\circ$. Con respecto a lo anterior

- (a) Realiza el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) del cuerpo rígido, la ménsula. En este mismo, dibuja los vectores $\vec{r}$ correspondientes de cada fuerza que realiza torque e indica los ángulos. (6 puntos)
- (b) Escribe algebraicamente las ecuaciones de equilibrio traslacional y rotacional de la ménsula. Estas deben estar escritas en función de senos o cosenos, según corresponda. (8 puntos)
- (c) Determina correctamente una expresión algebraica para las reacciones en A y en C. Estas deben estar escritas en función de senos o cosenos, según corresponda. Luego determina sus valores. (6 puntos)

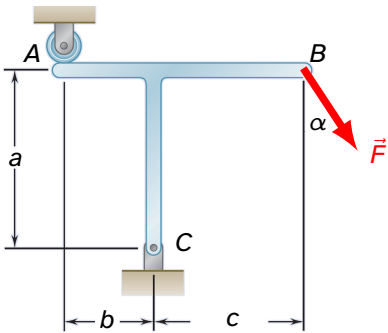


Figura 1: Ménsula en equilibrio.

Problema 2: Un camión recolector de basura deja caer un tacho hacia una rampa que ayuda a acumular los desechos. Para lograr esto posiciona un bloque de masa $m = 10 \text{ kg}$, sobre una rampa a una altura $y_A = 10 \text{ m}$, con respecto al suelo, y lo dejan caer libremente. El bloque se desliza sobre la superficie sin roce correspondiente al segmento BD hasta llegar a un plano inclinado con fricción, correspondiente al segmento DE, como se muestra en la figura 2. Este segmento, tiene una distancia de $d_{DE} = 5 \text{ m}$. El plano inclinado presenta un ángulo de inclinación de $\theta = 10^\circ$ con respecto a la horizontal y un coeficiente de roce $\mu = 0,5$. Utilizando conceptos de Trabajo y Energía, determina:

- (a) La rapidez de la masa m en el punto B, el cual se encuentra a una altura $y_B = 7 \text{ m}$ del piso. (6 puntos)
- (b) La rapidez en el punto C. (8 puntos)
- (c) El trabajo realizado por el peso y la fuerza de fricción en el segmento CE. (6 puntos)
- (d) La altura máxima, y_D , que alcanza el bloque en el punto D. (6 puntos)

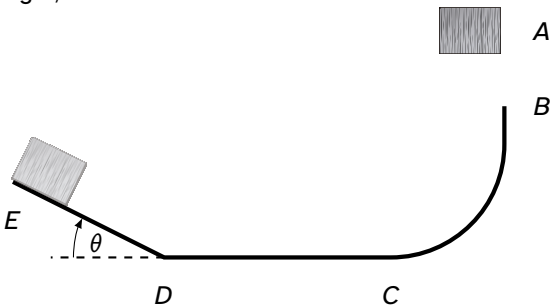


Figura 2: Vía por donde se mueve la caja.

Problema 3: Recordando el Problema de Austin Powers de la PEP 1, ahora resolverás el problema utilizando **conceptos de Trabajo y Energía**. El helicóptero que transporta al Doctor Malvado despegue con una aceleración constante hacia arriba desde el reposo. El agente secreto Austin Powers, decidido a frustrar los planes del Doctor, se sube al helicóptero en el momento del despegue. Ambos hombres forcejean durante un tiempo hasta que el helicóptero alcanza una altura de $y_A = 250 \text{ m}$ respecto al suelo y una rapidez de $v_A = 50 \text{ m/s}$. En ese momento, Austin Powers apaga el motor y salta del helicóptero. Supón que tanto el helicóptero como el agente Powers se mueven libremente después de que se apaga el motor y que la resistencia del aire es despreciable. Si la masa de Austin Powers es $m = 75 \text{ kg}$.

- (a) Determina la altura máxima y_B a la que llega el helicóptero. (6 puntos)
- (b) Determina la rapidez que tiene el agente secreto cuando se encuentra a una altura de $y_C = 359,9 \text{ m}$. (6 puntos)
- (c) En la posición mencionada en el inciso anterior, Austin Powers enciende un cohete sujeto a su espalda, disminuyendo su aceleración de caída. Posteriormente, justo en el momento en que el helicóptero toca el suelo, Powers alcanza una rapidez de $v_D = 32,36 \text{ m/s}$ después de recorrer una distancia de $\Delta d = 175,3 \text{ m}$. Determina la fuerza que ejerce el cohete para lograr esta desaceleración. (8 puntos)

Ecuaciones:

$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$; $\tau = rF \sin \theta$; $W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = F \Delta r \cos \theta$; $K = \frac{1}{2}mv^2$; $U = mgy$; $E = K + U$